

Организация научных исследований

Базы данных научных статей или где найти литературу для ВКР



Что такое базы данных научных публикаций?

Зачем они нужны?



Научник сказал
добавить еще десять
источников в ВКР?



Используй базы
данных



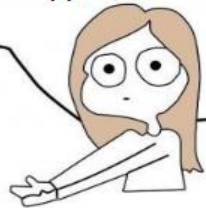
Ищешь журнал
для публикации?



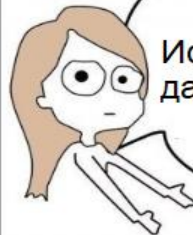
Используй базы
данных



Нужно определить
актуальную область
исследования?



Используй базы
данных



Ищешь рецензента
или научника?



Используй базы
данных



В любой непонятной
ситуации - используй
базы данных



Что за базы данных?

Классика:

1. [eLIBRARY](#)
2. [Scopus](#) - с ограничениями
3. [Web of Science](#) - с ограничениями
4. [Академия Google](#)
5. [КиберЛенинка](#)
6. [Semantic Scholar](#)

Мы советуем:

1. [Sciencedirect](#) (ресурс Elsevier)
2. [Springer](#)
3. [China Academic Journals Full-text Database](#)

Где еще можно найти литературу для ВКР?

1. [Библиотека ИТМО](#)
2. [Репозиторий научных и учебных изданий ИТМО - ИТМО OpenBooks](#)
3. Репозиторий выпускных квалификационных работ в ИСУ

На что стоит обращать внимание при поиске литературы

1. Соответствие теме ВКР
2. Цитируемость публикации
3. Индекс Хирша автора
4. Рейтинг журнала
5. Откуда автор

Что-то еще?



Наукометрические показатели

Наукометрические показатели - индексы публикационной активности авторов или организаций, значимости публикаций в зависимости от научного веса журнала и т.д.

Импакт-фактор (ИФ, или IF) — относительный показатель цитируемости статей в журнале. Импакт-фактор журнала равен отношению ссылок за определенный период (обычно 3 года) на статьи в данном журнале к количеству опубликованных в нем статей.

Индекс Хирша (h-индекс) — наукометрический показатель, предложенный в 2005 году аргентино-американским физиком Хорхе Хиршем из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Индекс учёного равен h , если у него есть h статей, которые цитировались не менее чем h раз.

Пример расчёта индекса Хирша

Автор опубликовал 6 статей:	Расчёт индекса h:
1 статья – 8 ссылок	1 статья – 12 ссылок
2 статья – 10 ссылок	2 статья – 10 ссылок
3 статья – 12 ссылок	3 статья – 8 ссылок
4 статья – 5 ссылок	4 статья – 5 ссылок
5 статья – 4 ссылки	5 статья – 4 ссылки
6 статья – 2 ссылки	6 статья – 2 ссылки
h = 4*	

*Индекс учёного равен h, если у него есть h статей, которые цитировались не менее чем h раз.

Как выбрать журнал?

1. Советы руководителя научной работы/исследования
2. Журнал ВАК только из [списка](#)
3. Журналы Scopus/WoS из баз данных [Web of Science](#) или [Scopus](#)
4. Бесплатный подбор журнала: [Elsevier Journal Finder](#), [Springer Journal Suggester](#)

Сайты для проверки рейтинга журналов:

1. [eLIBRARY](#)
2. [Scientific Journal Rankings](#)
3. [Web of Science](#)
4. [BEALL'S LIST](#)

Виды хищных журналов

- «Хищные» журналы
- «Ложные» журналы
- «Похищенные» журналы - www.psihologijajournal.org.rs и www.psihologijajournal.org

На что стоит обратить внимание при выборе журнала?

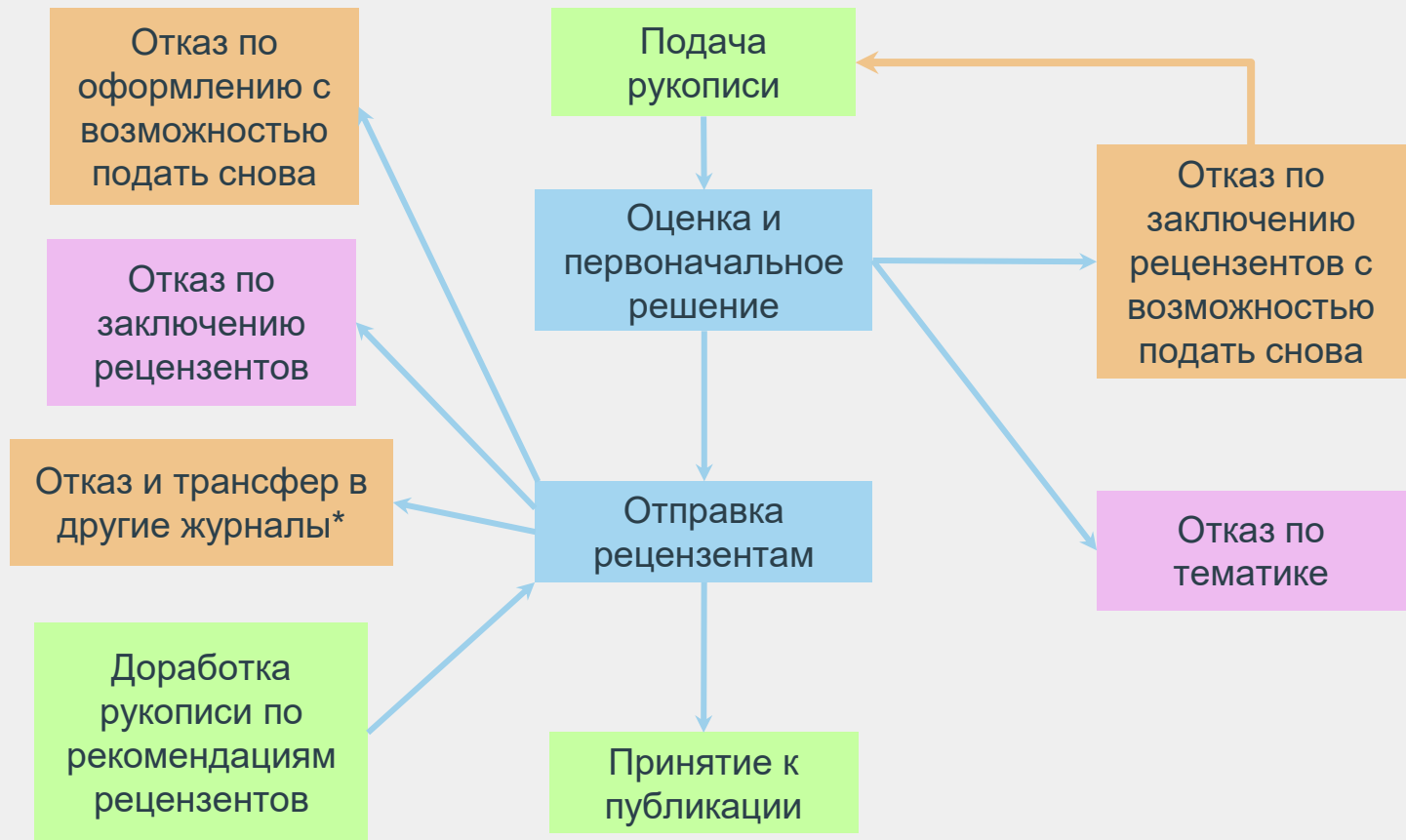
1. Срок опубликования работы. В среднем от нескольких месяцев до года.
2. Количество выпускаемых статей в год. От 100 до 200 статей в год.
3. Тематика журнала и мультидисциплинарность.
4. Стоимость публикаций и реклама.
5. Кто пишет рецензию?
6. Есть ли журнальные рубрики?
7. Состав редколлегии.

Примеры:

Журнал 1: https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=57223

Журнал 2: https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=8428

Процесс рассмотрения рукописи в журнале



Задание 1

1. Выбрать журнал для публикации. Выписать количество выпусков в год и сроки публикации

Домашнее задание (часть ДЗ 3)

1. Найти 5 статей по тематике вашего проекта:

- Одна статья из eLIBRARY
- Одна статья из Академии Google
- Одна статья из Sciencedirect
- Одна статья из Springer
- Одна статья из China Academic Journals Full-text Database

1. Выбрать журнал для публикации. Выписать количество выпусков в год и сроки публикации

Срок: 04.11 10.00

Организация научных исследований

Как написать статью и не умереть в процессе



Структура тезисов/статьи

Структура IMRAD:

- Название (Title)
- Аннотация (Abstract)
- Вступление (Introduction) - Что вы делали и зачем?
- Методы (Methods) - Как вы это делали?
- Результаты (Results) - Что получилось в итоге?
- Обсуждение (Discussion) - Что означает то, что получилось в итоге?
- Выводы (Conclusions) - И что теперь?
- Литература (References)

Обсуждение + Выводы = Заключение

Введение по принципу воронки

Заинтересуйте читателя (подход к теме)

Введите тему и охарактеризуйте её контекст и важность

Укажите проблему / противоречие / недостаток знания в исследуемой теме

Сформулируйте тезис:
уточните специфику и цель вашего исследования

Дайте обзор аспектов и/или
структуры вашего текста

Введение и интрига

Методы введение интриги (Ли и Келли Брэндон):

- прямая формулировка тезиса;
- контекст;
- определение;
- цитата (цитаты);
- поразительный факт;
- вопрос (вопросы);
- комбинация двух или более из перечисленных способов.

Задание 1 в [файле](#)

Мнения и факты

1. По сравнению с прошлым годом уровень преступности в регионе повысился на 6,5%.
2. По сравнению с прошлым годом в регионе наблюдается значительный рост преступности.

Что из этого мнение, а что факт?

Мнения и факты

1. Если высказывание требует доказательства, то это мнение, его нужно обосновать.
2. Факты не оспариваются, а проверяются источником.
3. Факты не всегда выражаются цифрами (Больше половины участников опроса...)

Задание 2

Выбор темы исследования

Какая из формулировок содержит тему исследовательской работы?

1. Экология
2. Аналитическая химия
3. Тайм-менеджмент
4. Гендерные аспекты социологии труда
5. Предпринимательская активность России после кризиса 2014-2016 гг.

Структура научных знаний

Предметная область - совокупность связанных между собой тем, посвященных целому фрагменту действительности. Пример - тайм-менеджмент, гендерные аспекты аспекты социологии труда.

Научная дисциплина - область, объединяющая знания о каком-либо фрагменте действительности. Пример - экология, аналитическая химия.



Схема структуры научных знаний

Как выбрать тему исследования?

1. Определите предметную область;
2. Выделите в ней тематические части (ограничить место, время, выбрать один аспект). Можно задать вопросы к предметной области и преобразовать их в утверждения-темы;
3. Выявите научную проблему;
4. Найдите литературу по выявленной проблеме.

Пример пункта 1-2:

1. Окружающая среда;
2. Состояние окружающей среды в Кировской области;

Критерии оценки темы научной работы

Тема научной работы:

1. Должна быть конкретной и достаточно узкой, чтобы получить конкретный результат;
2. Должна быть понятной для исследователя;
3. Должна быть соразмерна времени на написание работы;
4. Должна быть интересной для исследователя.

Постановка проблемы

- Часто формулируется в виде исследовательского вопроса.
- Вопросы не должны быть несущественны или слишком общими.

Вопрос - влияет ли воздействие человека на окружающую среду?

Вопрос - пахнет ли загрязненная тяжелыми металлами почва?

Вопрос - как воздействует нефтедобывающее предприятие Янефть на водные объекты города Муринск

Основная задача - выявить конкретные проблемы, выбрать интересную, актуальную и неисследованную.

Одна научная работа - одна научная проблема

Элементы научной работы

1. Название работы

- Название должно отражать содержание работы
- Должно содержать ключевые слова работы
- Название должно быть сформулировано не узко и не широко

1. Актуальность работы

- Может дублировать постановку проблемы
- Связывает проблематику с реальным миром

1. Цели и задачи

- Цель отражает проблему исследования
- Задачи - этапы на пути к достижению цели исследования
- В каждом разделе решается определенная задача

1. Научная новизна

- Характеризует в работе то, что отличает ее от других работ по этой теме
- Ваш научный вклад в расширение знаний в выбранной области

1. Практическая значимость

- Как ваше исследование помогает решить практические проблемы в мире

Элементы научной работы

6. Теоретическая значимость

Что ваше исследование привносит нового в науку

7. Объект исследования

Аспект, в котором мы рассматриваем интересующее нас явление

8. Предмет исследования

Явление, которое мы изучаем

Предмет и объект исследования: примеры и соответствия

Предмет	Объект
Трудоустройство молодёжи	Социально-экономическое положение молодёжи
Мотивы для транспортного шопинга	Туризм с целью шопинга
Зависимость мотивации к труду от гендерной принадлежности работника	Гендерные особенности трудовой деятельности

Критерии отбора материалов

Данные должны быть:

1. Надежны и авторитетны
2. Репрезентативны
3. Статистически достаточны

Если данных недостает, то необходимо оговорить ограничения исследования

Разница между материалом и литературой

Материал - конкретные данные для анализа, необходимые для ответа на вопрос

Научная литература - предшествующие исследования по теме, необходимые для выделения ключевых понятий, концепций, подходов и методов изучения

Научная литература может стать материалом исследования, если вы изучаете разные подходы и концепции

Структура методов

1. Как отбирались и анализировались данные?
2. По каким критериям данные систематизировались и анализировались?
3. Какие методики использовались?

Критерии отбора данных:

1. Откуда взят образец (лес/ортопедическая клиника/сафари)
2. Любой используемый конкретный метод отбора проб (например, щеточная биопсия полости рта/эндоскопия)
3. Когда были получены образцы, и почему было выбрано это время (например, зима/раннее утро/натошак/при комнатной температуре)
4. Как вы определяли размер выборки

Классификация методов

1. Статистические методы;
2. Экспериментальные методы;
3. Метод сравнения;
4. Метод моделирования;
5. Анализ кейсов;
6. Описательные методы:
 - таксономический (создание классификации явлений);
 - динамический (описание правил).

Задание 6

Результаты

1. Таблицы, графики, рисунки, данные
2. На все материалы должны быть ссылки в тексте

Формулировка аннотации

Аннотация:

- Самый важный элемент статьи
- Представляет цели и задачи вашего исследования
- Кратко объясняет методологию исследования
- Сообщает о достигнутых вами результатах
- Обосновывает значимость исследование для науки
- Формат может быть разный от 500 символов (с пробелами, Карл!) до 500 слов

Аннотация

МНОГОЛЕТНИЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СТАМУХАМИ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО МОРЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ

Представлены результаты многолетних наблюдений за стамухами Восточно-Сибирского моря с использованием спутниковой информации различных спектральных диапазонов высокого и среднего пространственного разрешения. Выполнено картирование мест наибольшей повторяемости стамух крупных размеров, определены периоды их формирования, обозначены места образования групп, показана зависимость числа стамух от ледовых условий в Арктическом регионе. Рассмотрен метод обнаружения опасных ледяных образований по спутниковым снимкам, сделаны выводы о применимости спутниковых данных для мониторинга стамух.

Аннотация

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА

Атмосфера – одна из систем, в которой протекает жизнедеятельность человека. Воздействие на наш организм атмосферного воздуха не исчерпывается регуляцией теплообмена и влиянием на состав крови, кровяное давление и деятельность сердца, оно широко проявляется увеличением заболеваемости респираторными, кардиологическими и другими болезнями. Человек живет в атмосфере, дышит и является ее частью, поэтому все изменения, происходящие в ней, находят отклик в человеческом организме.

Примеры для разбора

ГЕНЕРАТОР КОХА ДЛЯ ОДНОМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ

Показана проблема анализа и обработки границ объектов на изображениях. Так как все изображения имеют дробную структуру, необходимо при их исследовании использовать фрактальные образы. С помощью фрактальной генерации одномерных объектов можно исследовать количественные оценки качества границ объектов на изображении. В статье представлена генерация Коха для одномерных объектов.

Ключевые слова: фрактал, фрактальная размерность, генератор Коха, границы пожара.

Выводы Генерация одномерных объектов будет очень полезна при исследовании границ объекта на изображениях, в том числе границ фронта горения лесного пожара и объектов, полученных теневым способом измерений, границ береговых линий.

Примеры для разбора

ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ТЕМНОГО ШОКОЛАДА ЭКСПЕРТНЫМ МЕТОДОМ

В статье рассматривается оценка качества шоколада по органолептическим показателям с помощью 100- балльной шкалы экспертным методом.

Ключевые слова: органолептические показатели, экспертный метод, балльная оценка, коэффициент весомости.

Примеры для разбора

ПРИМЕНЕНИЕ ANDROID-УСТРОЙСТВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ: ПОРТАТИВНАЯ ЦИФРОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

В статье рассмотрена возможность использования мобильных платформ в образовательном процессе, рассказано о системе Android и особенностях взаимодействия данной системы с внешними устройствами.

Ключевые слова: планшетный компьютер, портативная цифровая лаборатория, цифровой микроскоп, Android, Java

Выводы В ходе работы была проанализирована возможность использования портативных цифровых устройств в образовательном процессе на примере работы планшетного компьютера и цифрового микроскопа, обоснована актуальность проблемы и выбор программной платформы, кратко рассказано об архитектуре Android и особенностях взаимодействия системы с внешними устройствами.

Примеры для разбора

Дома, но не домашние

В статье представлены результаты изучения разнообразия беспозвоночных животных в общежитиях Университета ИТМО. Материалы данного исследования в дальнейшем можно использовать для просвещения студентов по борьбе с синантропными беспозвоночными животными.

Названия на разных языках

- Исследование процессов тепломассообмена при пленочном обтекании ледовых поверхностей с фазовым переходом на границе раздела

Heat and mass transfer during film flow around ice surfaces with a phase transition at the interface

- Формирование модели диагностирования СКВБ-7,5 на основе вектора его диагностических параметров

Model for diagnosing SKAB-7.5 on the basis of the vector for its diagnosing parameters

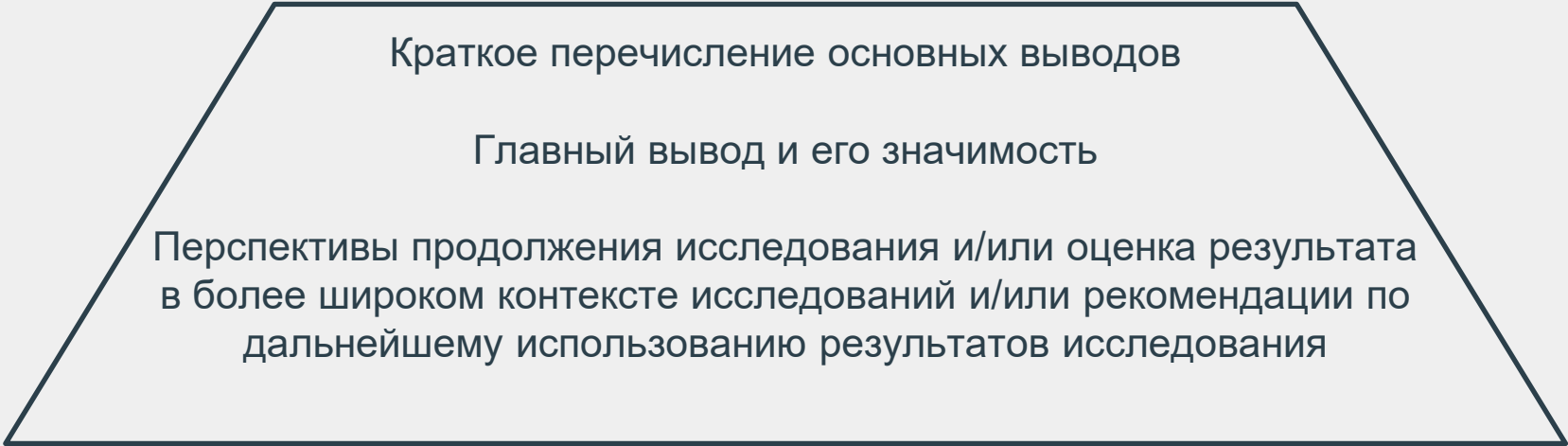
Разница предоставления информации на разных языках

В работе изложен подход к организации мониторинга различных объектов, основанный на использовании когнитивных информационных технологий. В основу технологий формирования когнитивных образов положены методы теории энтропийных потенциалов. Их использование позволяет получать компактные и наглядные формы отображений процессов эволюции анализируемых параметров в виде кластерных информационных моделей. С использованием получаемых отображений представляется возможным организовать превентивный мониторинг, управление процессами и наладку соответствующего оборудования, предупреждая тем самым возникновение различных «негативных» ситуаций.

Разница предоставления информации на разных языках

В работе изложен ~~подход к организации~~ мониторинга различных объектов, основанный на ~~использовании~~ когнитивных информационных технологий. В основу технологий формирования когнитивных образов положены методы теории энтропийных потенциалов. Их ~~использование~~ позволяет получать компактные и наглядные формы отображений ~~процессов~~ эволюции анализируемых параметров в виде кластерных информационных моделей. ~~С использованием~~ получаемых отображений ~~представляется~~ возможным ~~организовать~~ превентивный мониторинг, управление процессами и наладку ~~соответствующего~~ оборудования, предупреждая ~~тем самым~~ возникновение различных «негативных» ситуаций.

Заключение



Краткое перечисление основных выводов

Главный вывод и его значимость

Перспективы продолжения исследования и/или оценка результата в более широком контексте исследований и/или рекомендации по дальнейшему использованию результатов исследования

В заключении не должно быть новой информации. Заключение должно строго соответствовать тому, что было изложено в тексте и сформулировано во введении.

Структура заключения - задание 7 в [файле](#)

Спасибо за внимание!

Маюрова Александра

